S.C.D. TRANSPORT / PRODUCTION SIT

Invoice Draft ถึง Billed ผลทดสอบ SIT N1

INV-2026-0002 / SIT-CS-DRIVER-20261025-N1

หัวข้อ	ผลยืนยัน
สถานะจริง	Draft → Billed เวลา 25/10/2026 16:41:58 (เวลาไทย) ตาม billedDate จากเซิร์ฟเวอร์
ยอดข้อมูลจำลอง	1,000 บาท ต้นทุน 700 ส่วนต่าง 300 บาท ไม่แก้ยอด ไม่สร้าง Invoice ใหม่
งาน N1	status และ billingStatus เป็น Billed; readyForBilling=false; รถ Available; รับจริงในชุด SIT 3 CTN เดิม
ความครบถ้วน	งานอื่น 3,806 งานไม่เปลี่ยน Invoice อื่น ลูกค้า ยูส คลัง Dock และนโยบายเดิมคงเดิม
อีเมล / พิกัด	ไม่กดส่งอีเมล ไม่เรียก API ส่งอีเมล ไม่มี Sent/Queued metadata; Geofencing OFF
ข้อจำกัด	ปิดบิลครั้งแรกสำเร็จ แต่กรณีกดปิดซ้ำยังไม่ผ่านในผลจำลองแยก ห้ามสรุปว่าทุกกรณีผ่าน

25 ตุลาคม 2026 | ข้อมูลและหลักฐาน SIT เท่านั้น | Billed ไม่ใช่ Paid และไม่ใช่การรับชำระเงินจริง

1. ขอบเขตและสถานะก่อนเริ่ม

ใช้ Invoice เดิมของ House SIT-CS-DRIVER-20261025-N1 ลูกค้า SIT ONLY N1 INVOICE - NOT FOR PAYMENT ที่อยู่ SIT N1 SYNTHETIC ADDRESS - NOT FOR DELIVERY OR PAYMENT อีเมลบิลว่าง สถานะเริ่มต้น Draft / งาน InvoiceDrafted ยอด 1,000 บาท ไม่แก้ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เครดิต หรือวันครบกำหนด

ก่อนดำเนินการเก็บ baseline จาก API ตรวจ integrations พบ email และ LINE ไม่ configured และบันทึกนโยบาย คลัง Dock ตลอดจนไฟล์เอกสารเดิมไว้เปรียบเทียบ ไม่สร้าง grant เลือกยูสใหม่ ใช้ Admin เดิมเข้าสู่ระบบตามสิทธิ์ที่มี

รุ่นแอปที่ทดสอบ b78b6fd ซึ่งแก้ Preview และ InvoiceDocument แล้ว รอบนี้เป็นการทดสอบ ไม่มีการแก้แอปหรือ deploy เพิ่ม ข้อผิดพลาดใหม่บันทึกแยกไว้ด้านท้าย

ขั้นกระบวนการ	แนวทางรอบนี้
ตรวจ Draft	เปิด Billing เลือก House และกรอก Invoice ID เดิม ตรวจ Preview และยอดก่อนปิด
ส่งอีเมล	ข้ามตามคำสั่ง ไม่จำลองว่า Sent หรือสร้าง EmailQueued
ปิด Billed	กดปิดเพียงครั้งเดียว แล้วอ่านสถานะจากเซิร์ฟเวอร์หลังหน้าต่างเว็บค้าง
ตรวจย้อนหลัง	ทะเบียน Invoice, Preview, รายการงาน และเอกสาร storage เดิม

2. วิธีที่ดำเนินการจริงและเหตุการณ์ timeout

ลำดับ	สิ่งที่ทำจริง	ผลที่สังเกต
1	อ่าน baseline และเปิด Preview	Draft / InvoiceDrafted / 1,000 บาท
2	กดปุ่ม ปิดเป็น Billed บนเว็บหนึ่งครั้ง	เครื่องมือเบราว์เซอร์ timeout; ไม่สามารถเก็บภาพหรือผลยืนยันจากหน้าต่าง confirm ได้
3	อ่าน API โดยไม่กดซ้ำ	การอ่านครั้งแรกยังพบ Draft จึงปิดแท็บค้างเพื่อป้องกันการกดซ้ำ
4	เตรียมทางสำรอง API พร้อม guard อ่านสถานะก่อน POST	guard พบ Billed แล้ว จึงหยุดก่อน POST; สคริปต์สำรองไม่ได้ส่งคำสั่งปิดเพิ่ม
5	อ่านข้อมูลและเปิดแท็บใหม่ตรวจผล	พบ Billed ในเซิร์ฟเวอร์ ทะเบียน และ Preview; billedDate 25/10/2026 16:41:58
6	ตรวจ isolation และเอกสาร	ผ่าน งานอื่นไม่เปลี่ยน ไม่มี Invoice ใหม่หรืออีเมล

ข้อสรุปที่พิสูจน์ได้: มีการกดปุ่มเว็บหนึ่งครั้งและพบผล Billed ภายหลัง โดยไม่มี POST ปิดจากสคริปต์สำรอง ไม่ยืนยันว่าเส้นทางกล่อง confirm ตอบสนองปกติ เพราะไม่ได้รับผลตอบกลับหรือภาพของกล่องนั้น ไม่มีการสร้างภาพ confirm จำลองมาทดแทน

3. คู่มือทำจริง: Draft ถึงปิด Billed

ขั้น	การปฏิบัติ	ผลที่ควรได้ / ข้อควรระวัง
1	เข้าสู่ระบบด้วย Billing หรือ Admin > งานภาคสนาม Field Ops > Billing	ต้องมีสิทธิ์วางบิล ไม่เปลี่ยนบทบาทของคนขับเพื่อข้ามสิทธิ์
2	ช่อง House ใส่ SIT-CS-DRIVER-20261025-N1 และ Invoice ID ใส่ INV-2026-0002	ตรวจลูกค้า SIT ที่อยู่ ยอด 1,000 และ Draft เป็น Invoice ใบเดิม
3	เปิด Preview และลิงก์ Invoice เดิม	อ่านเอกสารได้ เก็บหลักฐาน 22 รายการ InvoiceDocument แสดง 1 รายการ
4	งดปุ่มส่งอีเมล ไม่ต้องสร้าง Draft ซ้ำ	รอบนี้ข้าม Sent ได้ตามพฤติกรรมระบบ ไม่สร้างสถานะส่งจำลอง
5	กด ปิดเป็น Billed ตรวจเลขในกล่องยืนยันและยืนยันครั้งเดียว	ปกติควรได้ผล Billed; หากค้างห้ามกดซ้ำ ให้อ่านทะเบียนหรือเซิร์ฟเวอร์ก่อน
6	เปิด Transport · Terminal · วางบิล > คัน House > วางบิล	Invoice เดิมเป็น Billed ยอด 1,000 มีเพียง 1 ใบของ N1 คิวรอวางบิล N1 เป็น 0
7	ดูงาน Transport และเปิดเอกสารย้อนหลัง	งาน Billed รถ Available แผนและ receipt 3 CTN เดิม ไม่เปลี่ยนของจริงหรือสถานะ Paid
8	จบการตรวจและออกจากระบบ	ไม่เปิด Geofencing ไม่ส่งอีเมล ไม่แก้ยอดหรือปิดซ้ำ

4. ผลบนระบบจริงและ isolation audit

กรณี	คาดหวัง	ผลจริง
Invoice / งาน	Billed / Billed / ready=false	ผ่าน
ยอดและจำนวนใบ	1,000 บาทและจำนวน Invoice เท่าเดิม	ผ่าน
คิวพร้อมวางบิล	N1 ไม่อยู่ใน Ready Jobs; ตัวกรอง N1 รอวางบิล 0	ผ่าน
ค่าใช้จ่าย	ต้นทุน 700 ส่วนต่าง 300 เดิม	ผ่าน
เอกสาร	HTML storage เดิมเปิดได้ เนื้อหาและ SHA256 เดิม	ผ่าน
หลักฐาน	UI 22 รายการ InvoiceDocument 1 รายการ	ผ่าน
ข้อมูลนอกชุด	3,806 งานและ Invoice อื่นไม่เปลี่ยน	ผ่าน
นโยบาย/คลัง	ยูส ลูกค้า WH map Dock bay/queue และ policy เดิม	ผ่าน
อีเมล	ไม่เรียกส่ง ไม่มี sentAt/emailDeliveryStatus/emailAttachments	ผ่าน
Geofencing	false และพิกัดเดิม	ผ่าน
หน้าต่างยืนยันเว็บ	ควรคืนผลสำเร็จให้ผู้ใช้	ติด timeout ในเครื่องมือ ไม่ยืนยันว่า UI ขั้นนี้ผ่าน

Hash งานนอก N1 ก่อน: e379c641b0c19804f3645414453108635e53a31fde84b21aed90ae70cff762ca

Hash งานนอก N1 หลัง: e379c641b0c19804f3645414453108635e53a31fde84b21aed90ae70cff762ca

Hash Invoice HTML: 388e1222ffe07c2bf4617e708326a672fd345102067532956f5e6f82a925575c

5. ผลจำลองแยก: สิทธิ์และการกดซ้ำ

รัน handler mark-billed จริงจาก source ใน VM แยก ข้อมูล fixture และเวลาข้างล่างเป็นค่าจำลอง ไม่ส่ง HTTP และไม่เขียนฐานข้อมูล production การกดปิดซ้ำไม่ถูกทดสอบบน Invoice จริง

กรณี	คาดหวัง	ผลจำลอง	ผล
isolated-driver-denied	403	403	PASS
isolated-draft-to-billed-without-email	Billed	"Billed"	PASS
isolated-repeat-close-preserves-first-billed-date	409 or idempotent 200 with original billedDate	{"httpStatus": 200, "firstBilledDate": "2026-10-25T06:00:01.000Z", "repeatedBilledDate": "2026-10-25T06:00:03.000Z"}	FAIL

N1-BILLED-01: การปิดซ้ำยังคืน 200 และเขียน billedDate ใหม่ แทนการปฏิเสธหรือคืนผลเดิม โดยหน้า Preview หลัง Billed ยังมีปุ่มปิดที่เปิดใช้งานอยู่ ข้อพบนี้ยังไม่แก้หรือ deploy รอบนี้

แนวทางแก้: ทำ API ให้ idempotent หรือคืน 409 โดยคง billedDate ครั้งแรก และปิด/ซ่อนปุ่มเมื่อบิล Billed แล้ว หลังแก้ให้ทดสอบซ้ำใน fixture ก่อน ไม่ใช้เวลาจำลองทับ billedDate จริงของ N1

ผลรวมจำลอง 2 ผ่าน / 1 ไม่ผ่าน แยกจากผลปิดจริงที่สำเร็จ ไม่รายงานผลจำลองว่าเป็นการส่งอีเมลหรือเรียกเก็บเงินจริง

6. แยกข้อมูลจำลองจากการทำงานจริง

เกิดจริงบน production: เปิดหน้าเว็บ อ่าน API เลือก Invoice กดปุ่มปิดหนึ่งครั้ง ตรวจผล Billed และ billedDate เปิดทะเบียนและเอกสาร รวมถึงเก็บภาพหน้าจอทั้งหมดในภาคผนวก

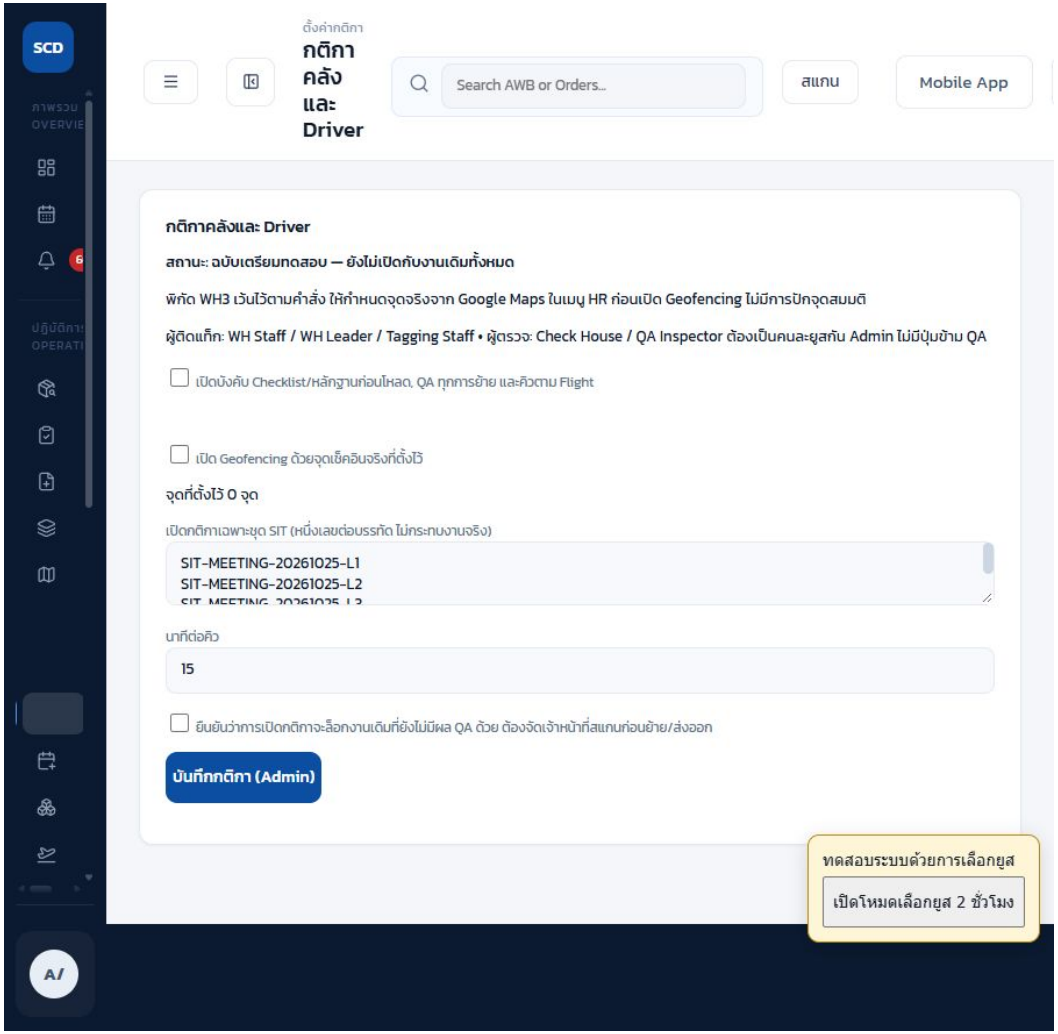
เป็นข้อมูลจำลอง SIT: ลูกค้า ที่อยู่ ยอด 1,000 บาท ต้นทุน 700 บาท ส่วนต่าง 300 บาท หลักฐานสินค้าและ Terminal รวมถึงการรับ 3 CTN จากรอบก่อน ไม่ใช่การขนส่งหรือรับเงินจริงในรอบนี้

ผลจำลองแบบแยก: fixture ของ handler สำหรับสิทธิ์และการกดซ้ำ เวลาประมาณ 06:00 UTC ในตารางจำลองไม่ใช่ billedDate จริง 25/10/2026 16:41:58 เวลาไทย

งดทั้งหมดตามขอบเขต: ไม่ส่งอีเมลจริง ไม่จำลอง Sent ไม่เปิด Geofencing ไม่เปลี่ยนพิกัด WH3 ไม่สร้าง Invoice ใหม่ ไม่แก้งานลูกค้าจริง และไม่ยืนยัน Paid

01. ก่อนทดสอบ: Geofencing ปิด

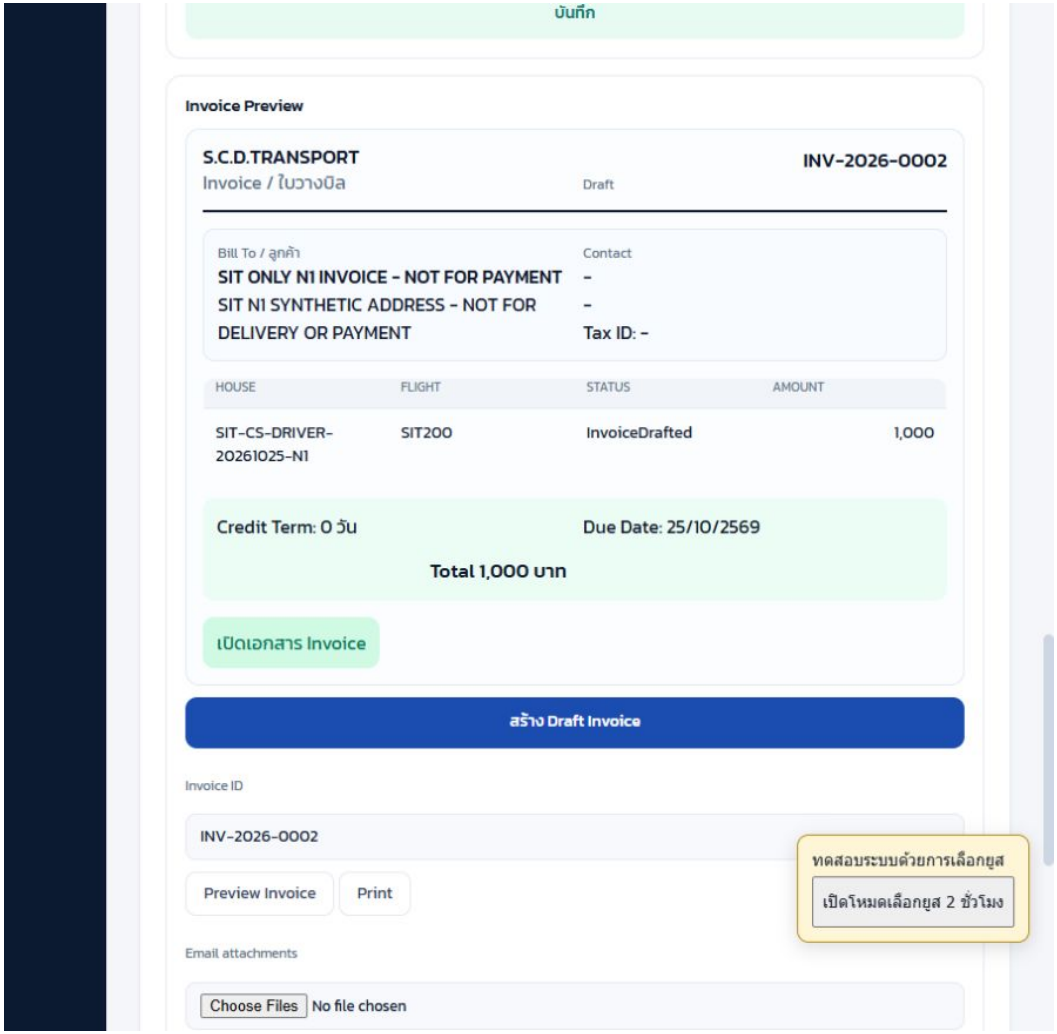
Admin เปิดอ่านนโยบายเดิม พิกัด 0 จุด ไม่กดบันทึก | ภาพหน้าจอจริงบน production ข้อมูล SIT เท่านั้น



n1-billed-01-geofencing-before-2026-10-25.png

02. ก่อนปิด: Draft ใบเดิม

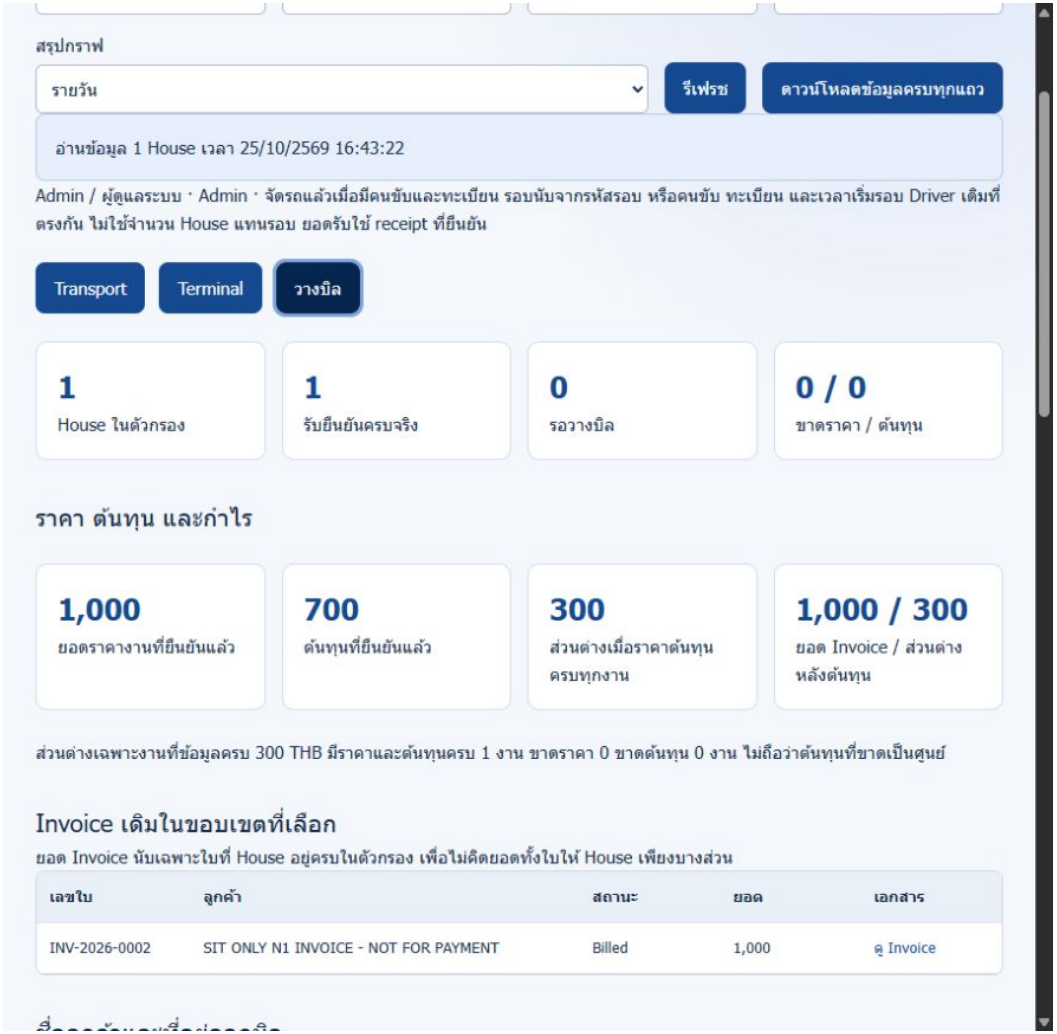
Preview ของ INV-2026-0002 เป็น Draft ยอดจำลอง 1,000 บาท | ภาพหน้าจอจริงบน production ข้อมูล SIT เท่านั้น



n1-billed-02-draft-preview-2026-10-25.png

03. หลังปิด: ทะเบียน Billed

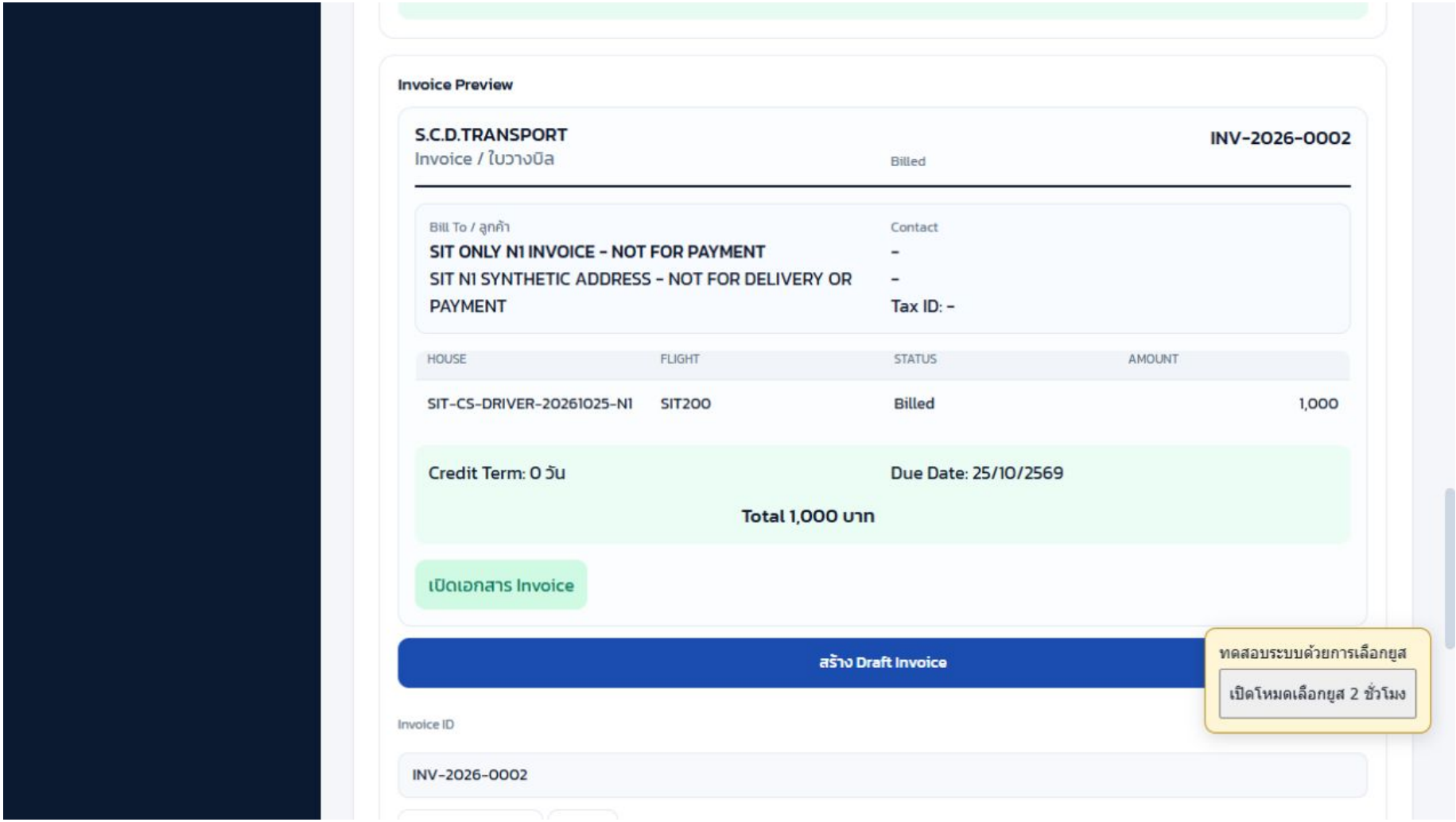
ตัวกรอง N1 แสดง Invoice เดิม Billed ยอด 1,000 ต้นทุน 700 ส่วนต่าง 300 | ภาพหน้าจอจริงบน production ข้อมูล SIT เท่านั้น



n1-billed-03-register-2026-10-25.png

04. หลังปิด: Preview Billed

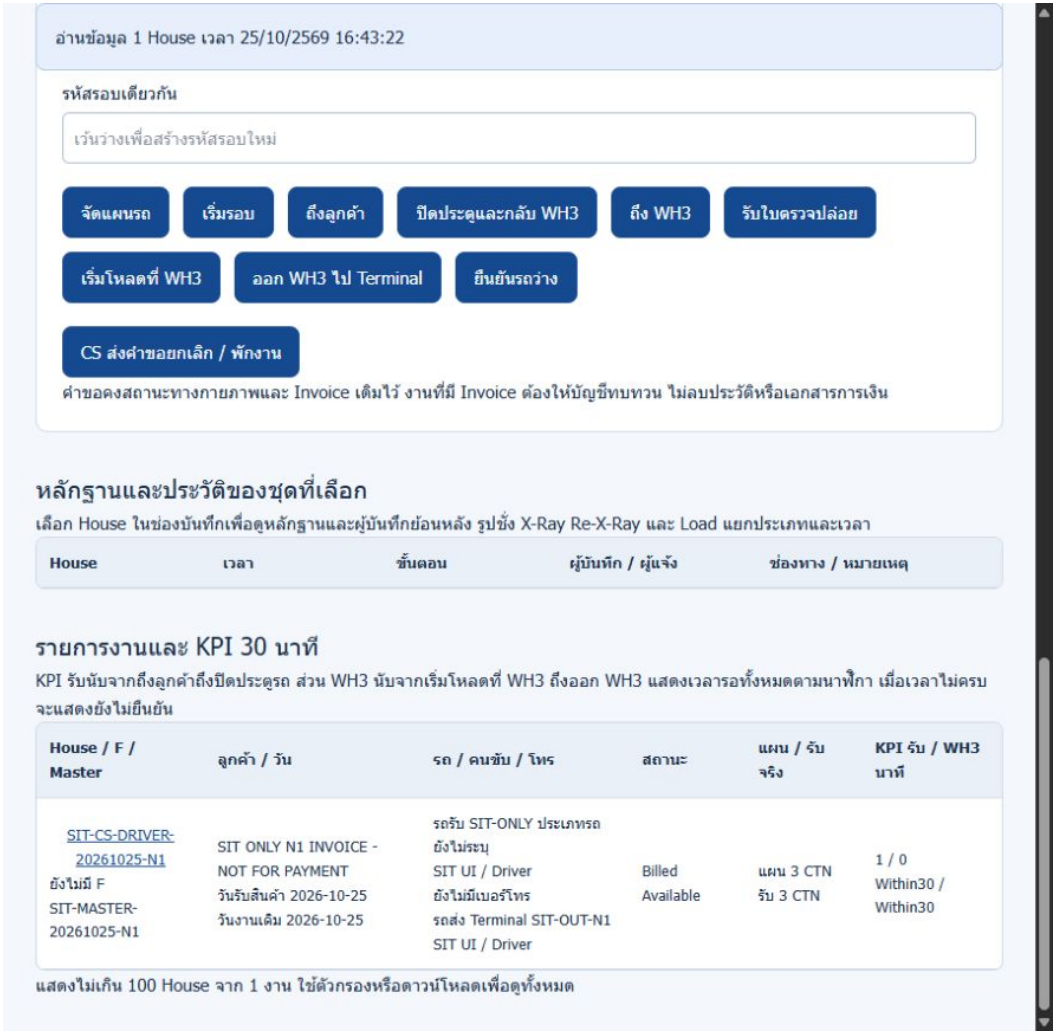
Invoice และงานเป็น Billed ใน Preview จริง ไม่สร้าง Invoice ใหม่ | ภาพหน้าจอจริงบน production ข้อมูล SIT เท่านั้น



n1-billed-04-billed-preview-2026-10-25.png

05. หลังปิด: รายการงาน Transport

งาน N1 Billed / Available และแผนกับ receipt จำลองเดิม 3 CTN | ภาพหน้าจอจริงบน production ข้อมูล SIT เท่านั้น



n1-billed-05-job-2026-10-25.png

06. เอกสารเดิมยังเปิดได้

HTML Invoice เดิม ไม่เพิ่มข้อความ Billed ลงไฟล์ storage; ดูสถานะ Billed จากทะเบียนและ Preview | ภาพหน้าจอจริงบน production ข้อมูล SIT เท่านั้น

Invoice

INV-2026-0002

Customer	SIT ONLY N1 INVOICE - NOT FOR PAYMENT
Address	SIT N1 SYNTHETIC ADDRESS - NOT FOR DELIVERY OR PAYMENT
Tax ID	-
Billing Email	-
House Number	SIT-CS-DRIVER-20261025-N1
Flight	SIT200 / 26/10/69 19:00
Due Date	25/10/69 14:37

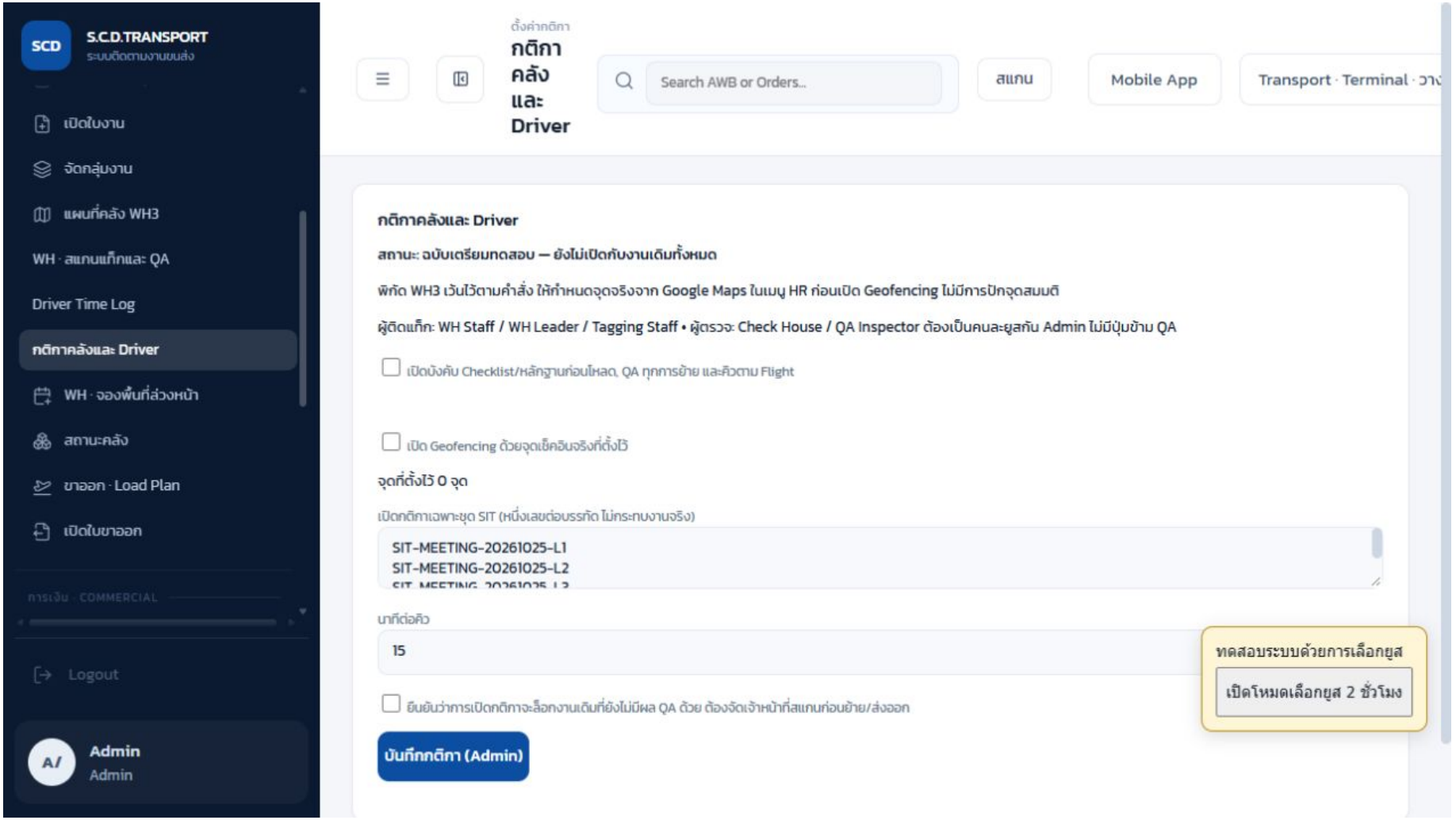
Description	Amount
Air export logistics service - SIT-CS-DRIVER-20261025-N1	1,000 THB

Total: 1,000 THB

n1-billed-06-document-2026-10-25.png

07. หลังทดสอบ: Geofencing ปิด

ตรวจหลังปิด Invoice โดยไม่แก้การตั้งค่า | ภาพหน้าจอจริงบน production ข้อมูล SIT เท่านั้น



n1-billed-07-geofencing-after-2026-10-25.png